

CHỦ ĐỀ
5

HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ CÁC LOẠI PHÓNG XẠ

❶ Định nghĩa hiện tượng phóng xạ:

Thí nghiệm buồng sương: Khi đặt mẫu quặng uranium vào trong buồng sương, chúng ta thấy có nhiều vết sương màu trắng có dạng như các tia đi ra từ mẫu phóng xạ ở các hướng và các thời điểm ngẫu nhiên khác nhau. Các vết sương dạng này chính là đường đi của các hạt phóng ra từ mẫu quặng uranium, gọi là các tia phóng xạ.



Các vết sương dạng tia xuất hiện quanh mẫu quặng uranium

- Ngoài quặng uranium còn có rất nhiều chất có thể phát ra tia phóng xạ.
- Tia phóng xạ không nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng có thể có những tác dụng như: ion hóa không khí, gây ra các hiệu ứng quang điện, phát xạ thứ cấp, làm đen kính ảnh, xuyên thấu lớp vật chất mỏng, phá hủy tế bào, kích thích một số phản ứng hóa học,...
- Hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phát biến đổi thành một hạt nhân khác đồng thời phát ra tia phóng xạ gọi là hiện tượng phóng xạ.
- Quá trình biến đổi hạt nhân này còn được gọi là phân rã phóng xạ hoặc phân rã hạt nhân.
- Hạt nhân không bền vững, tự phân rã được gọi là hạt nhân mẹ. Hạt nhân được tạo thành, bền vững hơn được gọi là hạt nhân con.

❷ Tính ngẫu nhiên của phân rã phóng xạ:

- Xét thí nghiệm đếm tia phóng xạ như hình dưới đây.



Nguồn phóng xạ (1) được đặt gần một đầu thu phóng xạ Geiger-Müller (2) theo một phương xác định. Mỗi khi có tia phóng xạ từ nguồn đến đầu thu, nó sẽ gửi tín hiệu đến thiết bị chuyển đổi tín hiệu (3) làm loa (4) phát ra một xung âm thanh đồng thời số đếm tia phóng xạ được hiển thị trên màn hình (5) sẽ nhảy lên 1 đơn vị. Kết quả thí nghiệm sau mỗi 5 s liên tiếp được thể hiện trong bảng dưới đây.

Khoảng thời gian (s)	0 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30
Số tia phóng xạ	1	3	2	0	3	1

✎ Bằng nhiều thí nghiệm khác nữa, người ta đã thấy quá trình phóng xạ là ngẫu nhiên. Với một hạt nhân phóng xạ cho trước, thời điểm phân rã của nó là không xác định.

❶ Các loại tia phóng xạ:

	PHÓNG XẠ α	PHÓNG XẠ β		PHÓNG XẠ γ
		β^+	β^-	
ĐẶC ĐIỂM	- Là quá trình biến đổi hạt nhân. - Xảy ra một cách tự phát (xảy ra bên trong lòng hạt nhân và không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài như áp suất, nhiệt độ...). - Xảy ra một cách ngẫu nhiên (có tính xác suất) không điều khiển được. - Lưu ý quan trọng: Một chất phóng xạ chỉ có thể phát ra một trong ba loại tia α hoặc β^+ hoặc β^-.			- Phóng xạ gama γ không phải là quá trình biến đổi hạt nhân mà nó chỉ đi kèm theo phóng xạ α hoặc β^+ hoặc β^-.
BẢN CHẤT	- Tia α là dòng các hạt nhân ${}^4_2\text{He}$ (mang điện tích $+2e$ và có khối lượng $4u$).	- Tia β^+ là dòng các pozitron ${}^0_{+1}e$ (có khối lượng bằng e nhưng có điện tích là $+1e$).	- Tia β^- là dòng các electron ${}^0_{-1}e$	- Là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn ($\lambda < 10^{-11}\text{m}$) cũng là dòng photon có năng lượng cao (cao hơn cả tia X).
PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT	${}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\text{Y} + {}^4_2\text{He}$	${}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^A_{Z-1}\text{Y} + {}^0_{+1}e$	${}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^A_{Z+1}\text{Y} + {}^0_{-1}e$	Sau phóng xạ α hoặc β xảy ra quá trình chuyển từ trạng thái kích thích về trạng thái cơ bản $\rightarrow$ phát ra photon.
TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG	$v = 2.10^7 \text{ m/s.}$	$v \approx c = 3.10^8 \text{ m/s.}$		$v = c = 3.10^8 \text{ m/s.}$
Khả năng ION HÓA	- Rất mạnh	Mạnh nhưng yếu hơn tia α		Yếu hơn tia α và β
Khả năng ĐÂM XUYÊN	- Đi được chừng 8 cm trong không khí và chừng vài µm trong vật rắn. - Không xuyên qua được tấm bìa dày 1 mm.	- Đi được trong không khí vài mét. - Xuyên qua lá nhôm dày vài mm.		- Đâm xuyên mạnh hơn tia α và β. - Có thể xuyên qua vài m bê-tông hoặc vài cm chì.
TRONG ĐIỆN TRƯỜNG	- Lệch về phía bản âm của tụ điện.	- Lệch về phía bản âm của tụ điện mạnh hơn tia α .	- Lệch về phía bản dương của tụ điện.	- Không bị lệch trong điện trường.

CHÚ Ý	Trong chuỗi phóng xạ α thường kèm theo phóng xạ β nhưng không tồn tại đồng thời hai loại β .	Còn có sự tồn tại của hai loại hạt ${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z-1}Y + {}^0_{+1}e + {}^0_0\nu$ notrinô.	Còn có sự tồn tại của hai loại hạt ${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z+1}Y + {}^0_{-1}e + {}^0_0\bar{\nu}$ phản notrinô	Không làm thay đổi hạt nhân.
SỰ THAY ĐỔI VỊ TRÍ HẠT NHÂN CON TRONG BẢNG TUẦN HOÀN	- Hạt nhân con sẽ lùi 2 ô trong bảng tuần hoàn hoá học và số khối kém 4 đơn vị so với hạt nhân mẹ.	- Hạt nhân con lùi 1 ô và có cùng số khối so với hạt nhân mẹ.	- Hạt nhân con tiến 1 ô và có cùng số khối so với hạt nhân mẹ.	- Hạt nhân con không thay đổi vị trí.



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: Phóng xạ là quá trình

- A. hạt nhân nguyên tử phát các tia không nhìn thấy.
- B. phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững.
- C. hạt nhân nguyên tử hấp thụ năng lượng để phát ra các tia α, β .
- D. hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhỏ hơn.

Hướng dẫn giải

Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử của một số nguyên tố (kém bền vững) tự phóng ra các bức xạ rồi biến đổi thành hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố khác (bền vững hơn).

Như vậy phóng xạ quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là **không đúng**?

- A. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử Helium ${}^4_2\text{He}$.
- B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản của tụ điện tia α bị lệch về phía bản âm.
- C. Tia α ion hóa không khí rất mạnh.
- D. Tia α có khả năng đâm xuyên mạnh nên được sử dụng để chữa bệnh ung thư.

Câu 3: Khi bắn phá hạt nhân ${}^{14}_7\text{N}$ bằng hạt α , người ta thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Hạt nhân X là

- A. ${}^{12}_6\text{C}$.
- B. ${}^{16}_8\text{O}$.
- C. ${}^{17}_8\text{O}$.
- D. ${}^{14}_6\text{C}$.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng ${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\alpha \rightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^1_1\text{p}$

Áp dụng định luật bảo toàn số khối và điện tích ta có
$$\begin{cases} 14 + 4 = A + 1 \\ 7 + 2 = Z + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 17 \\ Z = 8 \end{cases} \Rightarrow {}^{17}_8\text{O}$$

Câu 4: (CĐ-2008) Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là **đúng**?

- A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.
- B. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đó.
- C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.
- D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.

Hướng dẫn giải

Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng xảy ra không cần điều kiện kích thích, là quá trình tự phát, không phụ thuộc vào nhiệt độ áp suất môi trường. Chu kì của mỗi chất phóng xạ đặc trưng cho chất phóng xạ đó.

Câu 5: (CĐ-2007) Phóng xạ β^- là

- A. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
- B. phản ứng hạt nhân không thu và không toả năng lượng.
- C. sự giải phóng electron (electron) từ lớp electron ngoài cùng của nguyên tử.
- D. phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

Câu 6: (ĐH-2013) Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ?

- A. Tia γ .
- B. Tia β .
- C. Tia α .
- D. Tia X.

Hướng dẫn giải

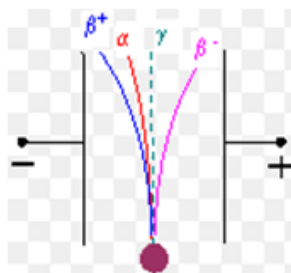
Vì tia X có bản chất là sóng điện từ.

Câu 7: (QG-2015) Cho 4 tia phóng xạ tia α , tia β , tia β^- và tia γ đi vào một miền có điện trường đều

A. tia γ . **B.** tia β^- **C.** tia β . **D.** tia α .

Hướng dẫn giải

Tia β bị lệch nhiều nhất.



Nhìn trên hình thì thấy tia γ không bị lệch trong điện trường

Câu 8: (ĐH-2014) Tia α

- A.** là dòng các hạt nhân ${}^4_2\text{He}$.
B. là dòng các hạt nhân nguyên tử hiđrô.
C. có vận tốc bằng vận tốc ánh sáng trong chân không.
D. không bị lệch khi đi qua điện trường và từ trường.

Hướng dẫn giải

Tia α theo lí thuyết của phóng xạ là dòng các hạt nhân ${}^4_2\text{He}$.

Câu 9: (ĐH-2010) Khi nói về tia α , phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A.** Tia α phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2000 m/s.
B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia α bị lệch về phía bản âm của tụ điện.
C. Khi đi trong không khí, tia α làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng.
D. Tia α là dòng các hạt nhân heli (${}^4_2\text{He}$).

Hướng dẫn giải

Theo lí thuyết phóng xạ tia α truyền đi với vận tốc $v = 2 \cdot 10^7$ m/s.

Câu 10: Khi nói về tia β , phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A.** Tia β phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng $2 \cdot 10^7$ m/s.
B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia β bị lệch về phía bản âm của tụ điện.
C. Khi đi trong không khí, tia β làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng.
D. Trong phóng xạ β , có sự bảo toàn điện tích nên số proton không được bảo toàn.

Hướng dẫn giải

Vì theo lí thuyết tia β phóng ra thì có tốc độ lan truyền gần bằng tốc độ ánh sáng.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về hiện tượng phóng xạ?

- A.** Trong phóng xạ α , hạt nhân con có số notron nhỏ hơn số notron của hạt nhân mẹ.
B. Trong phóng xạ β , có sự bảo toàn điện tích nên số proton được bảo toàn.
C. Trong phóng xạ β^- , hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số proton khác nhau.
D. Trong phóng xạ β^+ , hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số notron khác nhau.

Hướng dẫn giải

Với phóng xạ α là ${}_Z^AX \rightarrow \alpha + {}_{Z-2}^{A-4}Y$

Số notron của hạt nhân con $N_Y = (A - 4) - (Z - 2) = (A - Z) - 2 = N_X - 2$

$\Rightarrow$ Hạt nhân con có số notron nhỏ hơn số notron của hạt nhân mẹ

Với phóng xạ β^- ta có ${}_Z^AX \rightarrow \beta^- + {}_{Z+1}^AY$

$\Rightarrow$ Hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số proton khác nhau.

Với phóng xạ β^+ ta có ${}_Z^AX \rightarrow \beta^+ + {}_{Z-1}^AY$

$\Rightarrow$ Hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số proton, số notron khác nhau.

Với mọi phản ứng hạt nhân không có định luật bảo toàn số proton, notron và khối lượng.

Câu 12: Tia alpha **không** có đặc điểm nào dưới đây?

- A. Là dòng các hạt nhân nguyên tử Heli ${}_2^4\text{He}$.
- B. Đi qua điện trường giữa hai bản của tụ điện tia α bị lệch về phía bản âm.
- C. Có khả năng đâm xuyên mạnh nên được sử dụng để chữa bệnh ung thư.
- D. Ion hóa không khí rất mạnh.

Hướng dẫn giải

Tia α chỉ đi được tối đa 8 cm trong không khí và xuyên qua được tờ bìa dày 1mm.

Câu 13: Hạt nhân ${}_{84}^{210}\text{Po}$ đang đứng yên thì phóng xạ α , ngay sau đó động năng của hạt α

- A. bằng động năng của hạt nhân con.
- B. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.
- C. lớn hơn động năng của hạt nhân con
- D. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.

Hướng dẫn giải

Theo định luật bảo toàn động lượng $\frac{m_\alpha}{m_{\text{con}}} = \frac{K_{\text{con}}}{K_\alpha}$

Mà $m_{\text{con}} > m_\alpha \Rightarrow K_\alpha > K_{\text{con}}$

Câu 14: Phóng xạ là quá trình

- A. hạt nhân nguyên tử phát ra sóng điện từ.
- B. hạt nhân nguyên tử phát ra các tia α , β , γ .
- C. phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững.
- D. hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thụ notron.

Câu 15: Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân

- A. phát ra một bức xạ điện từ
- B. tự phát ra các tia α , β , γ .
- C. tự phát ra tia phóng xạ và biến thành một hạt nhân khác.
- D. phóng ra các tia phóng xạ, khi bị bắn phá bằng những hạt chuyển động nhanh

Hướng dẫn giải

Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân tự phát ra tia phóng xạ và biến thành một hạt nhân khác theo lý thuyết của phóng xạ

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là **không đúng** khi nói về hiện tượng phóng xạ?

- A. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra.
- B. Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ.
- C. Hiện tượng phóng xạ phụ thuộc vào tác động bên ngoài.
- D. Phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân (phản ứng hạt nhân tự phát).

Hướng dẫn giải

Hiện tượng phóng xạ không phụ thuộc vào tác động bên ngoài theo lý thuyết của phóng xạ.

Câu 17: Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là **đúng**?

- A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.
- B. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đó.
- C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.
- D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.

Hướng dẫn giải

Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng theo lí thuyết của phóng xạ./

Câu 18: Kết luận nào về bản chất của các tia phóng xạ dưới đây là **không đúng**?

- A. Tia α , β , γ đều có chung bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác nhau.
- B. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử ${}^4_2\text{He}$.
- C. Tia β là dòng các hạt pôzitron.
- D. Tia β^- là dòng các hạt electron.

Hướng dẫn giải

Tia α , β , γ đều có chung bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác nhau.

Câu 19: Điều khẳng định nào sau đây là **đúng** khi nói về β ?

- A. Hạt β có cùng khối lượng với electron nhưng mang điện tích nguyên tố dương.
- B. Trong không khí tia β có tầm bay ngắn hơn so với tia α .
- C. Tia β có khả năng đâm xuyên rất mạnh, giống như tia tia gamma.
- D. Phóng xạ β kèm theo phản hạt neutrino.

Câu 20: Tia β^- **không** có tính chất nào sau đây?

- A. Mang điện tích âm.
- B. Có vận tốc lớn và đâm xuyên mạnh.
- C. Bị lệch về phía bản âm khi xuyên qua tụ điện.
- D. Làm phát huỳnh quang một số chất.

Hướng dẫn giải

Tia β^- **không** có bị lệch về phía bản âm khi xuyên qua tụ điện mà bị lệch về phía bản dương.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về tia anpha?

- A. Tia anpha thực chất là dòng hạt nhân nguyên tử ${}^4_2\text{He}$.
- B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia anpha bị lệch về phía bản âm tụ điện.
- C. Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng 10000 km/s.
- D. Quãng đường đi của tia anpha trong không khí chừng vài cm và trong vật rắn chừng vài mm.

Hướng dẫn giải

Theo lí thuyết phóng xạ tia α truyền đi với vận tốc $v = 2.10^7$ m/s.

Câu 23: Điều nào sau đây **không phải** là tính chất của tia gamma?

- A. Gây nguy hại cho con người.
- B. Có vận tốc bằng vận tốc của ánh sáng.
- C. Bị lệch trong điện trường hoặc từ trường.
- D. Có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia X.

Câu 24: Các tia **không** bị lệch trong điện trường và từ trường là

- A. tia α và tia β .
- B. tia γ và tia X.
- C. tia γ và tia β .
- D. tia α , tia γ và tia X.

Câu 25: Các tia có cùng bản chất là

- A. tia γ và tia tử ngoại.
- B. tia α và tia hồng ngoại.
- C. tia β và tia α .
- D. tia α , tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

Câu 26: Các tia được sắp xếp theo khả năng xuyên **tăng dần** khi 3 tia này xuyên qua không khí là

- A. α , β , γ .
- B. α , γ , β .
- C. β , γ , α .
- D. γ , β , α .

Hướng dẫn giải

Các tia được sắp xếp theo khả năng xuyên tăng dần khi 3 tia này xuyên qua không khí là α , β , γ .

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là **đúng** khi nói về hiện tượng phóng xạ?

- A. Nhiệt độ càng cao thì sự phóng xạ xảy ra càng mạnh.
- B. Khi được kích thích bởi các bức xạ có bước sóng ngắn, sự phóng xạ xảy ra càng nhanh.
- C. Các tia phóng xạ đều bị lệch trong điện trường hoặc từ trường.
- D. Hiện tượng phóng xạ xảy ra không phụ thuộc vào các tác động lí hoá bên ngoài.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về phóng xạ?

- A. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân bị kích thích phóng ra những bức xạ gọi là tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
- B. Phóng xạ là một trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.
- C. Một số chất phóng xạ có sẵn trong tự nhiên.
- D. Có những chất đồng vị phóng xạ do con người tạo ra.

Hướng dẫn giải

Phóng xạ là hiện tượng tự phân rã của một hạt nhân không bền phóng ra những bức xạ gọi là tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.

Câu 29: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về phóng xạ?

- A. Có chất phóng xạ để trong tối sẽ phát sáng. Vậy có loại tia phóng xạ mắt ta nhìn thấy được.
- B. Các tia phóng xạ có những tác dụng lí hoá như ion hoá môi trường, làm đen kính ảnh, gây ra các phản ứng hoá học.
- C. Các tia phóng xạ đều có năng lượng nên bình đựng chất phóng xạ nóng lên.
- D. Sự phóng xạ toả ra năng lượng.

Hướng dẫn giải

Các chùm tia phóng xạ ta không nhìn thấy được bằng mắt thường.
Ta dùng các tác dụng lí hóa để phát hiện ra chúng.

Câu 30: (ĐH-2011) Khi nói về tia γ , phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Tia γ không phải là sóng điện từ.
- B. Tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.
- C. Tia γ không mang điện.
- D. Tia γ có tần số lớn hơn tần số của tia X.

Hướng dẫn giải

Bản chất của tia γ là sóng điện từ.

Câu 31: Hạt nhân $^{30}_{15}\text{P}$ phóng xạ β^+ . Hạt nhân con được sinh ra từ hạt nhân này có

- A. 17 proton và 13 notron.
- B. 15 proton và 15 notron.
- C. 16 proton và 14 notron.
- D. 14 proton và 16 notron.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng $^{30}_{15}\text{P} \rightarrow ^0_1\beta^+ + ^A_Z\text{X}$

Áp dụng định luật bảo toàn số khối và điện tích ta có
$$\begin{cases} 30 = 0 + A \\ 15 = 1 + Z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 30 \\ Z = 14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N = 30 - 14 = 16 \\ Z = 14 \end{cases}$$

Hạt nhân con được sinh ra từ hạt nhân này có 14 proton và 16 notron.

Câu 32: Hạt nhân A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân X có khối lượng m_X và hạt nhân Y có khối lượng m_Y . Tỉ số giữa tốc độ chuyển động của hạt nhân X và tốc độ chuyển động của hạt nhân Y ngay sau phân rã bằng

- A. $\frac{m_X}{m_Y}$.
- B. $\sqrt{\frac{m_X}{m_Y}}$.
- C. $\sqrt{\frac{m_Y}{m_X}}$.
- D. $\frac{m_Y}{m_X}$.

Hướng dẫn giải

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta được $m_X \vec{v}_X + m_Y \vec{v}_Y = 0 \rightarrow m_X v_X = m_Y v_Y \rightarrow \frac{v_X}{v_Y} = \frac{m_Y}{m_X}$.

Câu 33: Trong quá trình phân rã hạt nhân ${}_{92}^{238}\text{U}$ thành hạt nhân ${}_{92}^{234}\text{U}$ đã phóng ra hai electron và một hạt

- A. pozitron. B. neutron. C. alpha. D. proton.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow 2 {}_{-1}^0\text{e} + {}_{92}^{234}\text{U} + {}_Z^A\text{X}$

Hạt nhân con $\begin{cases} 238 = 234 + A \\ 92 = -2 + 92 + Z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 4 \\ Z = 2 \end{cases} \Rightarrow {}_2^4\text{He}$

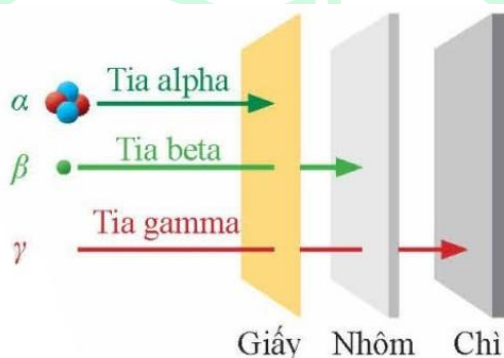
Câu 34: Nguyên tố phóng xạ do nhà vật lí Henri Becquerel đã phát hiện ra đầu tiên khi ông quan sát thấy những vết đen xuất hiện trên kính ảnh được bao bọc kĩ đặt cạnh những lọ chứa muối của nguyên tố này là

- A. radium. B. uranium. C. thorium. D. polonium.

Hướng dẫn giải

Năm 1896, nhà vật lí Henri Becquerel đã phát hiện những vết đen xuất hiện trên kính ảnh được bao bọc kĩ đặt cạnh những lọ chứa muối uranium. Sau đó ông chỉ ra rằng những vết đen trên kính ảnh gây ra bởi một bức xạ không nhìn thấy chưa từng biết đến trước đó gọi là tia phóng xạ. Chứng tỏ nguyên tố uranium có tính phóng xạ.

Câu 35: Hình vẽ dưới đây cho biết khả năng đâm xuyên của các loại tia phóng xạ.



Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về tính chất đâm xuyên của các tia phóng xạ?

- A. Tia alpha có khả năng đâm xuyên kém nhất, không xuyên qua được tờ bìa giấy dày 1 mm.
B. Tia beta có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia alpha, có thể xuyên qua tờ giấy dày 1 mm nhưng bị lá nhôm dày vài milimét chặn lại.
C. Tia gamma có khả năng đâm xuyên mạnh nhất, có thể xuyên qua những tấm chì dày nên không thể dùng vật liệu bằng chì để che chắn tia gamma.
D. Khả năng đâm xuyên của tia gamma được ứng dụng trong y học để chuẩn đoán hình ảnh bằng máy chụp cắt lớp, làm dao mổ gamma và chữa ung thư sâu.

Hướng dẫn giải

Tia gamma có khả năng đâm xuyên mạnh nhất, nó chỉ có thể xuyên qua các vật liệu thông thường như tấm bê tông dày cỡ chục cm. Để che chắn tia gamma, người ra thường sử dụng những vật liệu có nguyên tử lượng lớn như những tấm chì dày cỡ 10 cm.

Câu 36: Trong các phương trình phản ứng sau, phương trình nào là của phản ứng hạt nhân tự phát?

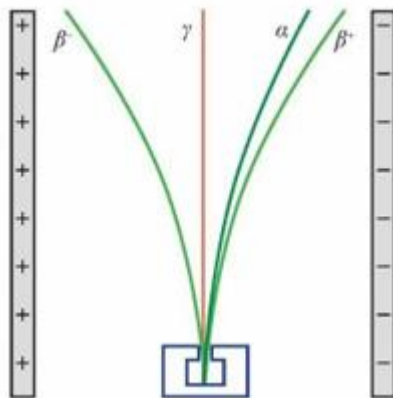
- A. ${}_{7}^{14}\text{N} \rightarrow {}_{6}^{14}\text{C} + {}_{+1}^0\text{e} + {}_{+0}^0\text{v}$. B. ${}_0^1\text{n} + {}_{92}^{235}\text{U} \rightarrow {}_{92}^{236}\text{U}^* \rightarrow {}_{39}^{95}\text{Y} + {}_{53}^{138}\text{I} + {}_0^1\text{n}$.
C. ${}_2^4\text{He} + {}_{13}^{27}\text{Al} \rightarrow {}_{15}^{30}\text{P} + {}_0^1\text{n}$. D. ${}_1^2\text{H} + {}_1^3\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n}$.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng hạt nhân: ${}^{14}_7\text{N} \longrightarrow {}^{14}_6\text{C} + {}^0_1\text{e} + {}^0_0\nu$.

thực chất là phương trình phóng xạ β^+ .

Câu 37: Hình bên mô tả sự lệch hướng của các tia phóng xạ khi di chuyển trong điện trường đều. Giải thích tại sao độ lớn điện tích của hạt β chỉ bằng một nửa độ lớn điện tích của hạt α nhưng tia β lại lệch nhiều hơn tia α ?



A. Do hạt β đi trong điện trường hết thời gian lâu hơn.

B. Do hạt β được phóng ra với vận tốc ban đầu lớn hơn.

C. Do hạt β có khối lượng rất nhỏ so với hạt α nên khi đi trong điện trường đều nó thu được gia tốc rất nhỏ so với hạt α .

D. Do hạt β có khối lượng rất nhỏ so với hạt α nên khi đi trong điện trường đều nó thu được gia tốc rất lớn so với hạt α .

Hướng dẫn giải

Khi đi được phóng ra với vận tốc ban đầu theo phương vuông góc với đường sức điện trường, mỗi hạt phóng xạ α , β chịu tác dụng của lực điện trường theo phương của đường sức điện nên thu được gia tốc

theo phương này có độ lớn $a = \frac{|q|E}{m}$

Chuyển động của mỗi hạt giống như chuyển động của vật bị ném ngang. Nên độ lớn độ dịch chuyển của

mỗi hạt theo phương của đường sức điện $y = \frac{at^2}{2} = \frac{|q|E}{2m}t^2$

Mặc dù, độ lớn điện tích của hạt β bằng một nửa độ lớn của hạt α ($|q_\beta| = e, q_\alpha = +2e$) nhưng vì $m_\beta = 0,00055 \text{ amu}$ rất nhỏ so với $m_\alpha = 4,0015 \text{ amu}$ nên hạt β thu được gia tốc lớn hơn hạt α . Do đó tia β lệch nhiều hơn tia α .

Câu 38: Cho chuỗi phân rã phóng xạ ${}^A_Z\text{X} \xrightarrow{(1)} {}^A_{Z+1}\text{Y} \xrightarrow{(2)} {}^{A-4}_{Z-1}\text{M} \xrightarrow{(3)} {}^{A-4}_{Z-1}\text{N}$. Thứ tự các quá trình phân rã phóng xạ là

A. α, β^-, γ .

B. β^-, α, γ .

C. α, β^+, γ .

D. β^+, α, γ .

Hướng dẫn giải

Áp dụng định luật bảo toàn số nucleon và điện tích, ta viết được từng phương trình phóng xạ trong chuỗi

phóng xạ trên như sau

$$\begin{cases} {}^A_Z\text{X} \xrightarrow{(1)} {}^A_{Z+1}\text{Y} + {}^0_{-1}\text{e} + \bar{\nu}_e \\ {}^A_{Z+1}\text{Y} \xrightarrow{(2)} {}^{A-4}_{Z-1}\text{M} + {}^4_2\text{He} \\ {}^{A-4}_{Z-1}\text{M} \xrightarrow{(3)} {}^{A-4}_{Z-1}\text{N} + \gamma \end{cases}$$

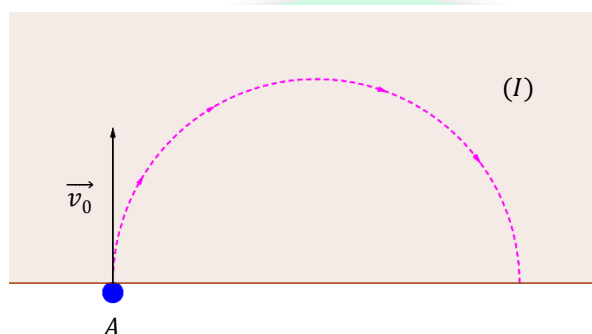
Câu 39: Vào năm 1934, nhà vật lí Frédéric và vợ ông là Irène, con gái của ông bà Pierre và Marie Curie đã phát hiện ra sự phóng xạ nhân tạo rằng tấm nhôm khi bị chiếu xạ bằng tia α sẽ có tính phóng xạ. Họ đã nhận thấy rằng tia α đã biến đổi nhôm thành phosphor có tính phóng xạ - điều mà các nhà giả kim đã đi tìm kiếm bấy lâu nay, theo phương trình phóng xạ ${}_{13}^{27}\text{Al} + {}_2^4\alpha \rightarrow {}_{15}^{30}\text{P} + {}_0^1\text{n}$. Đồng vị phóng xạ nhân tạo ${}_{15}^{30}\text{P}$ được sử dụng trong phương pháp nguyên tử đánh dấu có tính phóng xạ

- A.** β^+ . **B.** β^- . **C.** α và β^- . **D.** β^- và γ .

Hướng dẫn giải

Đồng vị phóng xạ nhân tạo ${}_{15}^{30}\text{P}$ có tính phóng xạ β^+ với phương trình ${}_{15}^{30}\text{P} \rightarrow {}_{14}^{30}\text{Si} + {}_1^0\text{e} + \nu_e$

Câu 40: Một nguồn phóng xạ phát ra tia β^- bay từ bên ngoài vào miền không gian (I) (có thể có từ trường hoặc không có từ trường) tại điểm A thì quỹ đạo chuyển động của nó có dạng như hình vẽ.



Kết luận nào sau đây là **đúng**?

- A.** vùng (I) không có từ trường.
B. vùng (I) có từ đều vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng ra ngoài.
C. vùng (I) có từ đều vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng vào trong.
D. vùng (I) có từ đều nằm ngang, hướng sang phải.

Hướng dẫn giải

Vì hạt β^- bay theo quỹ đạo tròn nên suy ra vùng (I) có từ trường tác dụng lực Lorentz lên hạt β^- đang chuyển động trong từ trường đó.

Sử dụng quy tắc bàn tay trái xác định chiều của lực Lorentz ta suy ra vùng (I) có từ đều vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng vào trong.

Câu 41: Xét phản ứng phóng xạ ${}_{94}^{240}\text{Pu} \rightarrow {}_{92}^{236}\text{U} + X$. Phản ứng trên thuộc loại

- A.** phóng xạ α . **B.** phóng xạ β^+ . **C.** phóng xạ γ . **D.** phóng xạ β^- .

Hướng dẫn giải

Xét phương trình phóng xạ ${}_{94}^{240}\text{Pu} \rightarrow {}_{92}^{236}\text{U} + X$

Áp dụng định luật bảo toàn số nucleon và điện tích $\begin{cases} 240 = 236 + A \\ 94 = 92 + Z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 4 \\ Z = 2 \end{cases} \Rightarrow {}_Z^AX = {}_2^4\text{He} = \alpha$

Câu 42: Hạt nhân ${}_{88}^{226}\text{Ra}$ đứng yên phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân X, động năng $K_\alpha = 4,8 \text{ MeV}$. Lấy khối lượng hạt nhân (tính bằng u) bằng số khối của chúng, năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên bằng

- A.** 9,667 MeV. **B.** 1,231 MeV. **C.** 4,886 MeV. **D.** 2,596 MeV.

Hướng dẫn giải

Áp dụng bảo toàn động lượng ta có $\vec{p}_\alpha + \vec{p}_X = \vec{0} \rightarrow p_\alpha = p_X \rightarrow 2m_\alpha K_\alpha = 2m_X K_X \rightarrow K_X = \frac{m_\alpha}{m_X} K_\alpha$.

Năng lượng tỏa ra dưới dạng động năng của các hạt là $\Delta E = K_X + K_\alpha = K_\alpha \left(1 + \frac{m_\alpha}{m_X} \right) = 4,886 \text{ MeV}$.



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1: Cho các phát biểu sau về hiện tượng phóng xạ, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

Phát biểu	Đ – S
a. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân tự động phóng ra những tia có khả năng làm đen kính ảnh và biến đổi thành hạt nhân khác.	Đ
b. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tự phát và luôn toả năng lượng.	Đ
c. Phóng xạ xảy ra với mọi hạt nhân có số nguyên tử từ 11 trở lên.	S
d. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân mà con người chưa điều khiển được.	Đ

Hướng dẫn giải

c. Carbon số nguyên tử là 6 vẫn có phóng xạ ${}^{14}_6\text{C} \rightarrow {}^{14}_7\text{N} + {}^0_{-1}\text{e}$

d. Hiện con người chưa điều khiển được sự phóng xạ.

Câu 2: Cho các phát biểu sau về hiện tượng phóng xạ, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

Phát biểu	Đ – S
a. Hiện tượng phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân bền vững tự phát biến đổi thành một hạt nhân khác, đồng thời phát ra tia phóng xạ.	S
b. Hạt nhân không bền vững, tự phân rã gọi là hạt nhân con.	S
c. Tia phóng xạ là tia không nhìn thấy được nhưng có các tính chất như: ion hóa, gây ra các hiệu ứng quang điện, phát xạ thứ cấp, làm đen kính ảnh, xuyên thấu lớp vật chất mỏng, phá hủy tế bào, kích thích một số phản ứng hóa học,...	Đ
d. Hạt nhân được tạo thành bền vững hơn, gọi là hạt nhân con.	Đ

Hướng dẫn giải

a. Hiện tượng phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phát biến đổi thành một hạt nhân khác, đồng thời phát ra tia phóng xạ.

b. Hạt nhân không bền vững, tự phân rã gọi là hạt nhân mẹ.

Câu 3: Cho các phát biểu sau về tia phóng xạ, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

Phát biểu	Đ – S
a. Tia đâm xuyên mạnh nhất là tia beta.	S
b. Tia iôn hoá không khí mạnh nhất là tia gamma.	S
c. Tia không bị lệch trong điện trường là tia gamma.	Đ
d. Tia có tốc độ lớn nhất trong chân không là tia beta.	S

Hướng dẫn giải

a. Tia đâm xuyên mạnh nhất là tia gamma.

b. Tia iôn hóa không khí mạnh nhất là tia alpha.

c. Tia gamma là bức xạ điện từ nên không bị lệch trong điện trường và từ trường.

d. Tia có tốc độ lớn nhất trong chân không là tia gamma.

Câu 4: Cho các phát biểu sau về tia phóng xạ, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

Phát biểu	Đ – S
a. Tia đi trong không khí được đoạn đường ngắn nhất là tia alpha.	Đ
b. Chỉ có tia alpha mang điện tích vì là hạt nhân nguyên tử.	S
c. Tia bị lệch trong điện trường nhiều nhất là tia beta.	Đ
d. Tia alpha không gây nguy hiểm đến cơ thể con người.	S

Hướng dẫn giải

- Tia alpha chỉ đi trong không khí được đoạn đường dài nhất cỡ 8 cm.
- Chỉ có tia gamma mới không mang điện tích.
- Tia bị lệch trong điện trường nhiều nhất là tia beta.
- Tia alpha nếu được phóng ra từ những nguồn phóng xạ bên trong cơ thể sẽ rất nguy hiểm.

Câu 5: Cho các phát biểu sau về tia phóng xạ, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

Phát biểu	Đ – S
a. Tia alpha được phóng ra từ những hạt nhân có số khối lớn hơn 190.	Đ
b. Chỉ có tia gamma mới được ứng dụng trong y tế để điều trị bệnh.	S
c. Tia beta có thể gây nguy hại đến cơ thể người khi cơ thể bị phơi nhiễm với liều lượng đủ lớn.	Đ
d. Chỉ có tia gamma khi được phóng ra mà không kèm theo sự biến đổi hạt nhân.	Đ

Hướng dẫn giải

- Tia alpha được phóng ra từ những hạt nhân có số khối lớn hơn 190.
- Cơ thể người khi cơ thể bị phơi nhiễm phóng xạ với liều lượng đủ lớn đều nguy hại.
- Tia gamma được phóng ra khi hạt nhân con ở trạng thái kích thích chuyển xuống trạng thái năng lượng thấp hơn. Do vậy không có sự biến đổi hạt nhân khi phóng xạ gamma.

Câu 6: Cho các phát biểu sau về tia phóng xạ, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

Phát biểu	Đ – S
a. Tia phóng xạ alpha là hạt nhân ${}^4_2\text{He}$ phóng ra từ hạt nhân mẹ.	Đ
b. Hạt β^- có bản chất là hạt positron ${}^0_1\text{e}$.	S
c. Phương trình của phân rã phóng xạ gamma ${}^A_Z\text{Y}^* \rightarrow {}^A_Z\text{Y} + \gamma$.	Đ
d. Phương trình của phân rã phóng xạ alpha: ${}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\text{Y} + {}^4_2\text{He}$.	Đ

Hướng dẫn giải

- Hạt β^- có bản chất là hạt electron $({}^0_{-1}\text{e})$.